261 Q3900028 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2026 - UFC - Estatístico

Para estudar a associação entre idade (x), expressa em anos, e pressão arterial sistólica (y), expressa em mmHg, considerou-se o seguinte modelo de regressão linear simples:
$y_i = \beta_0 + \beta_1 (x_i - 45) + e_i$, i = 1, ... ,10.
Ao ajustar o modelo no software R, obteve-se a seguinte saída:
********** Call: lm(formula = y ~ xp) # com xp=x-45 Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	143.91	3.2392	44.426	7.27e-11 ***
xp	1.21	0.1987	6.098	0.00029 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 Residual standard error: 10.24 on 8 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.8229, Adjusted R-squared: 0.8008 F-statistic: 37.18 on 1 and 8 DF, p-value: 0.0002903
********** É correto afirmar que:

A) A pressão arterial média para um paciente de 45 anos é de 1,21 mmHg.

B) A pressão arterial para um paciente de 45 anos é igual a 143,91 mmHg.

C) Para um dado paciente, a cada ano a pressão arterial aumenta em 1,21 mmHg.

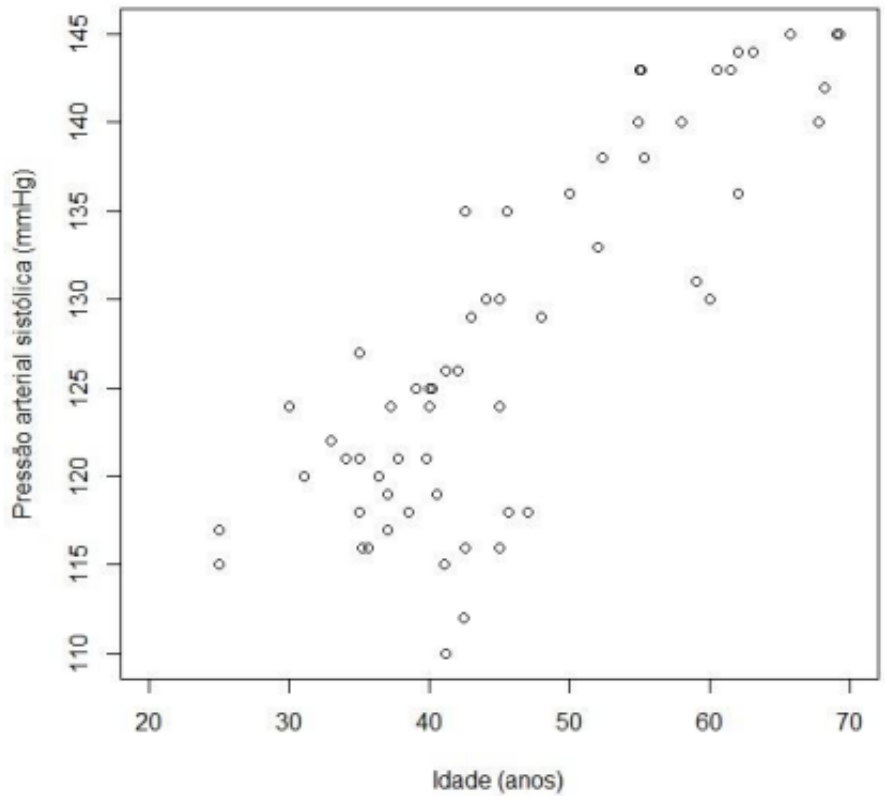
D) A estimativa da pressão arterial média para um paciente de 45 anos é de 143,91 mmHg.

---

262 Q3900039 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2026 - UFC - Estatístico

Em um estudo com 60 pacientes de um determinado centro de atendimento, observam-se as variáveis idade, expressa em anos, e pressão arterial sistólica, expressa em mmHg. O objetivo é ajustar um modelo de regressão linear simples e, se possível, prever a pressão arterial com base na idade do paciente.
Figura: Gráfico de dispersão entre as variáveis idade (anos) e pressão arterial sistólica (mmHg).



De acordo com gráfico de dispersão, é correto afirmar que:

Ⓐ As variáveis não são correlacionadas.

Ⓑ Existe correlação linear positiva entre as variáveis.

Ⓒ Existe correlação linear negativa entre as variáveis.

Ⓓ Com base no modelo de regressão ajustado para esses dados, é apropriado prever a pressão arterial sistólica para pacientes com 15 anos.

---

263 Q3900047 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2026 - UFC - Estatístico

O dono de uma serigrafia tinha interesse em modelar o custo (em R$) em função da quantidade de camisas produzidas e obteve a seguinte equação de regressão ajustada:

$\hat{y}_i = 1010 + 10x_i$, $i = 1, \ldots, n$,

em que y_i representa o custo e x_i a quantidade de peças produzidas no i-ésimo mês. Por simplicidade, admita que as peças são produzidas sob encomenda, isto é, todas são vendidas. Qual deve ser o menor número de peças em uma encomenda para que não haja prejuízo, admitindo que cada camisa é vendida por R$ 30?

Ⓐ 49 camisas.

Ⓑ 50 camisas.

Ⓒ 51 camisas.

Ⓓ 52 camisas.

---

264 Q3906914 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Os modelos de regressão linear tornaram-se uma maneira comprovada de prever o futuro de forma científica e confiável. Devido ao fato de a regressão linear ser um procedimento estatístico consolidado, as propriedades dos modelos de regressão linear são bem conhecidas. Internet:<ibm.com> . Em um modelo de regressão linear simples, o método de estimação por máxima verossimilhança (EMV)

A atribui a mesma verossimilhança para todo possível valor dos parâmetros.

B torna os dados observados mais prováveis sob o modelo estatístico assumido.

C sempre fornece os mesmos resultados do método dos mínimos quadrados, independentemente da distribuição dos dados.

D torna os valores preditos segundo o modelo os menores possíveis.

E minimiza o número de erros cometidos pelo modelo.

265 Q3906915 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

O método dos mínimos quadrados ordinários será utilizado em um modelo de regressão linear simples para se encontrar a reta que melhor se ajusta aos dados observados em determinada situação. Nesse caso, o método dos mínimos quadrados ordinários permitirá

A encontrar uma reta na qual a soma algébrica simples de todos os desvios (positivos e negativos) seja igual a zero, independentemente da magnitude dos erros.

B maximizar a soma dos desvios entre os valores observados e os valores preditos pelo modelo, garantindo que a reta passe pelo maior número possível de pontos.

C minimizar a soma das diferenças absolutas entre os valores observados e os preditos, sem elevá-las ao quadrado, para evitar distorções causadas por valores extremos.

D maximizar a correlação entre as variáveis, ajustando uma reta que force todos os pontos a ficarem equidistantes da linha de regressão.

E minimizar a soma dos quadrados das diferenças verticais entre os valores observados e os valores preditos pela reta de regressão.

266 Q3906916 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Um modelo de regressão linear múltipla com n observações e p variáveis explicativas (além do intercepto) é estimado por meio do método dos mínimos quadrados ordinários (com $p < n$). O coeficiente de determinação ajustado é substancialmente menor que o coeficiente de determinação não ajustado e a soma dos quadrados dos resíduos é numericamente próxima à soma de quadrados total. Adicionalmente, nenhum dos testes *t* individuais para os coeficientes apresentam significância estatística ao nível de 5%, embora o teste *F* global indique que o modelo como um todo é significativo ao mesmo nível. Nessa situação hipotética,

(A) a aparente contradição resulta de heterocedasticidade severa nos resíduos, que afeta os testes *t* individuais, mas não o teste *F* global; a análise de resíduos studentizados revelaria padrões de variância crescente, e o uso de erros-padrão robustos de White corrigiria os testes *t*, tornando-os consistentes com o teste F.

(B) os resultados indicam violação grave do pressuposto de normalidade dos erros, pois, sob normalidade, os testes *t* e *F* devem sempre concordar em suas conclusões; a solução apropriada envolve a aplicação de transformações Box-Cox na variável resposta para restaurar a normalidade e reconciliar os testes.

(C) os resultados demonstram que o estimador de máxima verossimilhança seria mais apropriado que o estimador de mínimos quadrados para o conjunto de dados, pois, sob normalidade dos erros, ambos os métodos produzem estimativas idênticas, mas com propriedades de teste diferentes, sendo a verossimilhança mais robusta a estruturas de correlação complexas.

(D) a contradição entre os testes indica que os graus de liberdade foram calculados incorretamente, provavelmente devido à presença de observações duplicadas no conjunto de dados; a correção requer que se identifiquem e removam as duplicatas antes de se reestimar o modelo e recalcular todas as estatísticas de teste.

(E) os resultados sugerem presença de multicolinearidade substancial entre as variáveis explicativas; embora o conjunto de regressores tenha poder explicativo (teste *F* significativo), a alta correlação entre eles impede a identificação precisa das contribuições individuais (testes *t* não significativos), o que resulta em variâncias infladas dos estimadores individuais, mas não afeta a capacidade preditiva conjunta do modelo.

267 Q3906917 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Em um modelo de regressão múltipla estimado por mínimos quadrados ordinários, observa-se que duas variáveis explicativas apresentam correlação muito alta entre si. Adicionalmente, um dos coeficientes estimados apresenta sinal contrário ao esperado pela teoria, e os erros-padrão dos coeficientes são substancialmente elevados. A partir dessa situação hipotética, é correto concluir que o modelo em questão apresenta

(A) endogeneidade, o que viola o pressuposto de exogeneidade das variáveis explicativas e gera estimativas inconsistentes que não convergem para os valores verdadeiros mesmo com amostras grandes.

(B) autocorrelação dos resíduos, o que provoca perda da propriedade de eficiência dos estimadores e invalida completamente a capacidade preditiva do modelo ajustado.

(C) erro de especificação por omissão de variável relevante, sendo necessário identificar e incluir a variável faltante para corrigir os sinais inesperados dos coeficientes.

(D) multicolinearidade, o que resulta em estimativas com variância inflada e interpretações individuais dos coeficientes pouco confiáveis.

(E) heterocedasticidade, o que implica estimativas viesadas dos coeficientes e torna os testes de hipótese não confiáveis para inferências sobre os parâmetros populacionais.

268 Q3906918 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Em um modelo de regressão linear estimado por mínimos quadrados ordinários, a análise gráfica dos resíduos revela que a dispersão dos erros aumenta sistematicamente conforme os valores ajustados crescem. Adicionalmente, observa-se que os testes de hipótese individuais indicam significância estatística para diversos coeficientes, mas o pesquisador suspeita que os intervalos de confiança e os *p*-valores podem estar incorretos. Nessa situação hipotética, o modelo apresenta

(A) endogeneidade resultante da correlação entre variáveis explicativas e o termo de erro, o que torna os estimadores viesados e exige o uso de métodos de variáveis instrumentais para a obtenção de estimativas consistentes.

(B) multicolinearidade severa entre os regressores, o que provoca instabilidade nas estimativas e inflação artificial da dispersão dos resíduos conforme os valores ajustados aumentam.

(C) não linearidade na forma funcional, sendo necessário aplicar transformações logarítmicas ou polinomiais para a correção do viés sistemático introduzido pela especificação linear incorreta.

(D) autocorrelação dos resíduos, o que viola o pressuposto de independência temporal, resultando em estimadores viesados e inconsistentes, que não convergem para os valores verdadeiros populacionais.

(E) heterocedasticidade, o que viola o pressuposto de variância constante dos erros, resultando em erros-padrão incorretos e inferências estatísticas não confiáveis.

269 Q3906919 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Ao estimar um modelo de regressão linear simples para explicar o salário em função dos anos de experiência profissional, um pesquisador obteve um coeficiente angular (inclinação) estimado de 2.500 reais por ano de experiência, com um *p*-valor de 0,001. Com base nessa situação hipotética e considerando um nível de significância de 5%, assinale a opção correta acerca da relação entre experiência e salário.

(A) Existe evidência estatística significativa de que há uma relação entre anos de experiência e salário na população, pois o *p*-valor é menor que o nível de significância estabelecido.

(B) Não é possível concluir nada sobre a relação entre experiência e salário, pois o *p*-valor é muito pequeno e indica que os dados são insuficientes para qualquer inferência.

(C) O *p*-valor de 0,001 significa que o modelo está 99,9% incorreto, portanto deve-se rejeitar a hipótese de que experiência afeta salário.

(D) Como o *p*-valor é diferente de zero, não há relação entre experiência e salário, sendo o coeficiente estimado resultado apenas do acaso.

(E) O *p*-valor indica que existe 0,1% de chance de que a experiência realmente influencie o salário, o que é uma probabilidade muito baixa para se considerar a relação como verdadeira.

270 Q3906920 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Um analista tributário analisou a relação entre a cotação do dólar e a arrecadação mensal de ICMS (em milhões de reais). Após estimar o modelo de regressão, ele construiu um intervalo de confiança de 95% para o coeficiente angular (inclinação da reta), tendo obtido o seguinte resultado: [0,8 ; 3,2]. Tendo por base a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta acerca da relação entre a cotação do dólar e a arrecadação mensal do ICMS.

(A) O intervalo indica que, para cada real adicional na cotação do dólar, a arrecadação do ICMS aumenta exatamente em 2 milhões de reais, que é a média entre 0,8 e 3,2, com margem de erro de 95%.

(B) O intervalo mostra que há 95% de probabilidade de que o verdadeiro valor do coeficiente esteja entre 0,8 e 3,2 e, portanto, há 5% de chance de que o crescimento da cotação do dólar resulte na diminuição da arrecadação do ICMS.

(C) Como o intervalo não contém o valor 1, não há relação estatisticamente significativa entre a cotação do dólar e a arrecadação do ICMS, devendo o modelo estimado ser rejeitado.

(D) Pode-se afirmar com 95% de confiança que existe uma relação positiva entre a cotação do dólar e a arrecadação de ICMS, pois todos os valores do intervalo são positivos e não incluem o zero.

(E) O intervalo indica que não se pode ter certeza sobre a direção do efeito da cotação do dólar na arrecadação de ICMS, pois o intervalo é muito amplo e contém valores tanto positivos quanto negativos.

---

271 Q3906921 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Utilizando um modelo de regressão linear simples para relacionar o peso de veículos com seu consumo de combustível, um analista realizou a análise de variância (ANOVA) e obteve um valor *F* bastante elevado, com *p*-valor muito próximo de zero. Nessa situação hipotética,

(A) o resultado indica que exatamente 50% da variação no consumo pode ser explicada pelo peso do veículo, pois a estatística *F* mede a proporção de variância explicada em escala percentual.

(B) o valor *F* elevado indica a existência de muita variabilidade nos dados, que não pode ser explicada pelo modelo, o que sugere que o peso não é uma boa variável explicativa para o consumo.

(C) um valor *F* muito alto é sempre problemático e indica que o modelo está superajustado aos dados, devendo ser descartado e substituído por um modelo mais simples.

(D) o valor *F* elevado com p-valor próximo de zero indica que o modelo de regressão como um todo é estatisticamente significativo, ou seja, a variável peso ajuda a explicar a variação no consumo de combustível.

(E) o *p*-valor próximo de zero significa que praticamente não há relação entre peso e consumo, pois a probabilidade de associação entre as variáveis é quase nula.

---

272 Q3906922 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Na aplicação de um modelo de regressão linear múltipla com intercepto, um pesquisador observou que a soma dos quadrados da regressão representava 75% da soma dos quadrados total, o que indicava coeficiente de determinação de 0,75. Ao testar a significância global do modelo por meio do teste *F*, ele obteve um *p*-valor de 0,08 ao nível de 5%. O pesquisador, então, decidiu remover uma variável explicativa que apresentou o maior *p*-valor no teste *t* individual e reestimar o modelo. No novo modelo, a soma dos quadrados da regressão diminuiu, mas surpreendentemente o teste *F* global indicou significância ao nível de 5%. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta no que diz respeito à explicação para o fenômeno aparentemente paradoxal verificado.

(A) O resultado demonstra que a variável removida estava causando multicolinearidade severa que inflava artificialmente a soma de quadrados da regressão, mas reduzia a estatística *F*, e sua remoção restaurou a ortogonalidade entre os regressores, o que permitiu que o teste *F* detectasse corretamente a significância do modelo.

(B) A aparente melhora na significância resulta de violação do pressuposto de normalidade dos erros no modelo original, que foi parcialmente corrigida pela remoção da variável; a variável excluída estava introduzindo assimetria nos resíduos, e sua ausência aproximou a distribuição dos erros à normalidade, o que validou o teste *F*.

(C) O fenômeno é possível e resulta da mudança na estrutura dos graus de liberdade: embora a soma de quadrados da regressão tenha diminuído com a remoção da variável, o quadrado médio da regressão pode ter aumentado e, simultaneamente, o quadrado médio dos resíduos pode ter diminuído suficientemente, o que alterou favoravelmente a razão *F*, considerando-se especialmente a redução de um grau de liberdade nos regressores.

(D) O resultado é impossível e indica erro computacional, pois a remoção de qualquer variável explicativa necessariamente reduz tanto a soma de quadrados da regressão quanto a estatística *F*, dado que o modelo mais complexo sempre se ajusta de forma melhor ou igual aos dados que o modelo mais simples.

(E) O fenômeno ocorre porque o *R*-quadrado ajustado, que penaliza a inclusão de variáveis irrelevantes, aumentou no modelo reduzido, e, como o teste *F* é baseado no *R*-quadrado ajustado em vez de no *R*-quadrado usual, a estatística *F* necessariamente aumenta quando o *R*-quadrado ajustado aumenta.

273 Q3906923 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Um pesquisador estima dois modelos de regressão aninhados: o modelo completo contém p variáveis explicativas além do intercepto, e o modelo reduzido, q variáveis explicativas além do intercepto, em que $q < p$. Ambos os modelos são estimados com os mesmos n dados. Para testar se as $(p - q)$ variáveis adicionais do modelo completo contribuem significativamente para explicar a variação na variável resposta, o pesquisador calcula a diferença entre as somas dos quadrados dos resíduos dos dois modelos e constrói uma estatística F parcial. O teste resulta em um p-valor de 0,12 ao nível de 5%, o que implica a não rejeição da hipótese nula. Simultaneamente, ao examinar o modelo completo, o pesquisador observa que o teste F global é altamente significativo (p-valor < 0,001). Nessa situação hipotética,

Ⓐ a discrepância entre os testes indica violação do pressuposto de homogeneidade de variâncias, em que o modelo completo apresenta heterocedasticidade que não estava presente no modelo reduzido; o teste F parcial é mais sensível a essa violação que o teste F global, o que explica por que um é não significativo enquanto o outro permanece altamente significativo.

Ⓑ os resultados são consistentes e indicam que, embora o modelo completo como um todo tenha poder explicativo significativo comparado ao modelo apenas com intercepto, as $(p - q)$ variáveis adicionais não contribuem significativamente além da explicação já fornecida pelas q variáveis do modelo reduzido, o que sugere que o modelo mais parcimonioso (reduzido) é adequado e as variáveis extras são redundantes, dado o que já está no modelo.

Ⓒ os resultados são contraditórios e matematicamente impossíveis, pois, se o modelo completo é globalmente significativo, então qualquer subconjunto de variáveis também deve ser significativo; o erro provavelmente resulta de uso incorreto das somas dos quadrados, devendo o pesquisador utilizar a soma dos quadrados da regressão em vez da soma dos quadrados dos resíduos.

Ⓓ a aparente inconsistência resulta de multicolinearidade entre as variáveis do modelo completo e as do modelo reduzido, que infla os erros-padrão no teste F parcial, mas não afeta o teste F global, o que resulta em conclusões divergentes que invalidam ambos os testes até que a multicolinearidade seja resolvida.

Ⓔ os resultados demonstram que as $(p - q)$ variáveis adicionais estão causando sobreajuste no modelo completo, capturando ruído amostral em vez de padrões verdadeiros. O teste F parcial não significativo indica corretamente que essas variáveis deterioram a qualidade preditiva, ao passo que o teste F global permanece significativo devido às q variáveis genuinamente importantes.

274 Q3906924 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Na análise diagnóstica dos resíduos de um modelo de regressão múltipla estimado por mínimos quadrados ordinários, identificam-se três observações com características distintas: a *i*-ésima observação apresenta resíduo studentizado externamente superior a 3 em valor absoluto, mas baixo valor de alavancagem; a *j*-ésima observação apresenta alta alavancagem, mas resíduo próximo de zero; e a *k*-ésima observação apresenta, simultaneamente, resíduo studentizado moderado (aproximadamente 2) e alta alavancagem, o que resulta em distância de Cook substancialmente elevada. Considerando a situação hipotética apresentada e os conceitos de *leverage, outliers* e observações influentes, assinale a opção correta.

(A) A presença simultânea dessas três observações com características distintas invalida o uso de mínimos quadrados ordinários, sendo necessário utilizar métodos robustos de estimação, como regressão quantílica ou *M*-estimadores, para a obtenção de resultados confiáveis.

(B) As três observações são igualmente problemáticas e devem ser removidas do conjunto de dados, pois qualquer observação com resíduo elevado ou alta alavancagem viola os pressupostos do modelo de regressão e compromete a validade das inferências estatísticas.

(C) A *i*-ésima observação indica heterocedasticidade localizada e deve ser corrigida por meio de ponderação; a *j*-ésima observação sugere multicolinearidade que envolve essa observação específica; e a *k*-ésima observação demonstra não linearidade, que requer inclusão de termos polinomiais no modelo.

(D) Como a *k*-ésima observação apresenta a maior distância de Cook, ela é necessariamente a única observação que deve ser investigada e potencialmente removida, ao passo que as observações *i* e *j* podem ser ignoradas na análise, independentemente de seus valores de resíduo ou alavancagem.

(E) A *i*-ésima observação é um outlier sem influência substancial sobre as estimativas; a *j*-ésima observação tem potencial de influência devido ao *leverage*, mas está bem ajustada pelo modelo; e a *k*-ésima observação é genuinamente influente, pois combina posição extrema no espaço dos regressores com inadequação do ajuste, sendo a mais preocupante para a estabilidade das estimativas dos coeficientes.

275 Q3906925 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - SEFAZ-PR - Agente Fazendário Estadual - Função: Estatístico

Em um modelo de regressão linear simples estimado por mínimos quadrados ordinários, um analista observa que a análise de variância decompõe apropriadamente a soma de quadrados total em soma de quadrados da regressão e soma de quadrados dos resíduos. Ao examinar o gráfico de resíduos versus valores ajustados, o analista identifica um padrão claro em formato de parábola (U invertido). Adicionalmente, ao calcular a correlação entre os resíduos ordinários e os valores ajustados, ele obtém valor próximo de zero. O analista também nota que, ao estimar o modelo por meio de máxima verossimilhança sob pressuposto de normalidade, os estimadores dos coeficientes de regressão são numericamente idênticos aos obtidos por mínimos quadrados, mas o estimador de máxima verossimilhança da variância do erro é ligeiramente menor que o estimador usual não viesado. Nessa situação hipotética,

(A) a identidade numérica entre estimadores MQO e MV dos coeficientes implica que a decomposição da variância pela análise de variância é ótima e, portanto, o padrão parabólico nos resíduos não representa problema real, mas flutuação amostral aleatória, que desapareceria com o aumento do tamanho amostral, o que valida o modelo linear simples estimado.

(B) o padrão parabólico indica inadequação da forma funcional linear, o que sugere não linearidade na relação verdadeira entre as variáveis, ao passo que a correlação zero entre resíduos ordinários e valores ajustados é uma propriedade algébrica que sempre vale em regressão por mínimos quadrados, não servindo como diagnóstico de adequação do modelo; a diferença entre estimadores MV e MQO da variância reflete que o estimador MV usa divisor n enquanto o não viesado usa $n - 2$.

(C) o padrão parabólico demonstra violação do pressuposto de homogeneidade de variâncias, e a solução adequada envolve a utilização de estimadores de mínimos quadrados ponderados, em que os pesos são inversamente proporcionais à variância estimada em cada ponto, o que corrige simultaneamente o padrão residual e aumenta a eficiência dos estimadores.

(D) o padrão parabólico nos resíduos combinado com correlação zero entre resíduos e valores ajustados indica que o modelo está corretamente especificado e todos os pressupostos são atendidos, pois a propriedade de ortogonalidade entre resíduos e predições é garantida algebricamente pelo método de mínimos quadrados, independentemente da forma funcional.

(E) a correlação zero entre resíduos e valores ajustados prova que não há heterocedasticidade no modelo, e o padrão parabólico observado é artefato visual causado por observações influentes que devem ser identificadas por meio da distância de Cook e removidas para revelar a verdadeira estrutura linear dos dados.

276 Q3916780 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-SP **Prova:** FCC - 2026 - SEFAZ-SP - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - Tecnologia da Informação e Comunicação - Conhecimentos Gerais (P1)

Uma empresa deseja projetar seus custos totais operacionais (Y) em função do volume de produção (X) utilizando um modelo de regressão linear simples da forma $\hat{Y} = b_0 + b_1X$. Para ajustar o modelo, o analista coletou uma amostra de 20 observações em um determinado mês. A soma das unidades produzidas na amostra foi X = 400 e a soma dos custos totais foi ΣY =10.000. Além disso, sabe-se que o custo fixo da empresa, quando a produção é zero, foi identificado como sendo 100. Com base nesses dados, o valor previsto do custo operacional total para um mês em que a produção seja de 30 unidades corresponde a

(A) 550

(B) 670

(C) 700

(D) 850

(E) 1100

277 Q3916782 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-SP **Prova:** FCC - 2026 - SEFAZ-SP - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - Tecnologia da Informação e Comunicação - Conhecimentos Gerais (P1)

Durante uma auditoria de desempenho operacional, uma equipe pretende construir um modelo preditivo para explicar o tempo de processamento de operações fiscais (Y) a partir de 27 variáveis explicativas relacionadas a carga de trabalho, complexidade dos casos, perfil dos auditores e uso de sistemas internos. Como há suspeita de multicolinearidade elevada entre algumas variáveis, o auditor decide comparar dois métodos de regularização: Ridge e Lasso. Nesse contexto,

(A) o método Ridge tende a zerar coeficientes de variáveis redundantes, realizando seleção automática; o Lasso apenas reduz magnitudes.

(B) ambos os métodos sempre zeram coeficientes de variáveis colineares, resultando na exclusão automática de variáveis.

(C) ambos os métodos geram modelos mais complexos do que a regressão linear simples, independentemente dos dados.

(D) os métodos Lasso e Ridge utilizam exclusivamente penalização L2 para reduzir variáveis irrelevantes.

(E) o método Lasso tende a realizar seleção de variáveis, reduzindo alguns coeficientes a zero; o Ridge apenas encolhe coeficientes, mas não os elimina.

278 Q4089501 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UNIRIO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - UNIRIO - Estatístico

Considerando uma amostra aleatória de tamanho n = 5, com os seguintes valores observados: {2,4,5,7,7}, é correto afirmar que a média, a moda, a mediana e o coeficiente de variação são, respectivamente, dados por

(A) 5, 7, 5 e ≅ 49,3%.

(B) 5, 5, 7 e ≅ 42,5%.

(C) 5, 7, 5 e ≅ 42,5%.

(D) 5, 5, 7 e ≅ 35,9%.

(E) 5, 7, 5 e ≅ 35,9%.

279 Q4089515 Estatística > Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UNIRIO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - UNIRIO - Estatístico

Quando o gráfico de dispersão sugere um relacionamento aproximadamente linear entre as duas variáveis, o modelo indicado é representado pela seguinte equação:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i,$$

em que y_i é o i-ésimo valor da variável dependente ou resposta; β_0 e β_1 são os parâmetros do modelo ou coeficientes de regressão; x_i é o i-ésimo valor da variável independente ou covariável; ε_i é o i-ésimo erro aleatório. Considerando que os ε_i são idênticos, independentes e distribuídos conforme o modelo Normal com média 0 e variância σ^2_ε, ou seja, $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2_\varepsilon)$, é correto afirmar que

(A) $x1$ é aleatório e y_i é aleatório com $y_i \sim N(0, \sigma^2)$

(B) $x1$ é aleatório e y_i é aleatório com $y_i \sim N(0, \sigma^2)$

(C) $x1$ é fixo e y_i é aleatório com $y_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 x1, \sigma^2)$.

(D) $x1$ é aleatório e y_i é aleatório com $y_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 x1, \sigma^2)$.

(E) $x1$ é fixo e y_i é aleatório com $y_i \sim N(0, \sigma^2)$.

280 Q4089516 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UNIRIO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - UNIRIO - Estatístico

Um estatístico observou, por meio do diagrama de dispersão, uma correlação entre as variáveis x e y. Assim, ele decidiu fazer uma análise de regressão, e o resultado fornecido pelo software R está descrito a seguir:

```
Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
     Min       1Q       Median      3Q       Max
-0.026263 -0.013235  0.003259  0.011526  0.025570

Coefficients:
             Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|)
(Intercept)  1.5265409  0.0137708   110.85   < 2e-16 ***
     x       0.0027889  0.0005282   5.28     0.000149 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.01726 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6819,    Adjusted R-squared:  0.6575
F-statistic: 27.87 on 1 and 13 DF,  p-value: 0.000149
```

De acordo com esses resultados, é correto afirmar que o modelo de regressão estimado, o coeficiente de determinação e a estatística do teste de significância do modelo de regressão, respectivamente, são dados por:

Ⓐ $\hat{y}_i = 0{,}003 + 1{,}527x_i$, 0,6819 e 27,87

Ⓑ $\hat{y}_i = 1{,}527 + 0{,}003x_i$, 0,65 e 27,87

Ⓒ $\hat{y}_i = 1{,}527 + 0{,}003x_i$, 0,6819 e 0.000149

Ⓓ $\hat{y}_i = 0{,}003 + 1{,}527x_i$, 0,65 e 27,87

Ⓔ $\hat{y}_i = 1{,}527 + 0{,}003x_i$, 0,6819 e 27,87

Respostas

261: **D** 262: **B** 263: **C** 264: **B** 265: **E** 266: **E** 267: **D** 268: **E** 269: **A** 270: **D**

271: **D** 272: **C** 273: **B** 274: **E** 275: **B** 276: **C** 277: **E** 278: **C** 279: **C** 280: **E**